

SIGA- HDT KULLANICI KLAVUZU

Giriş

SIGA-HDT kullanıcıların aşağıdaki durumlarda sorunları bulmalarına ve çözmelerine yardımcı olmayı amaçlayan, elde taşınabilen bağımsız bir tanılama aracıdır. Yeni kurulumu yapılan veya mevcut signature serisi loop hatlarının kontrol ve arıza teşhisleri için kullanılabilir. Diagnostic Tool Yazılımı (P/N 7350894) Windows 7 ve 10 işletim sistemleri ile uyumludur. Yazılım SIGA-HDT ile birlikte gönderilir.

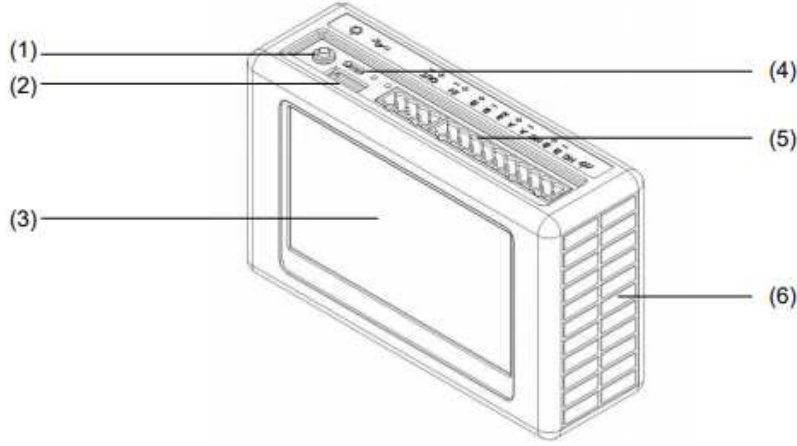
Çalışma sırasında, SIGA-HDT aşağıdaki işlevleri yerine getirir.

1. Loop hattını başlatır (yani SLC'ye bağlı tüm cihazları tanımlar).
2. Loop hattını geri yükler.
3. Dedektörler ve modüller (temas analizi ve harita tutarlılığı) üzerinde Harita Analizi gerçekleştirir.
4. Dedektörlerde Kirlilik Seviye analizi gerçekleştirir ve temizlik gerektiren dedektörleri tanımlar.
5. Kullanıcının yeni cihaz adresini bir dedektöre veya modüle programlamasına izin verir. 1. ve 2. notlara bakın.
6. Tek bir dedektörde bakım gerçekleştirin.
7. Bir döngüdeki dedektörlerin veya modüllerin cihaz adresini sıfır olarak yeniden başlatın.
8. Tek cihaz tanılama
9. Döngü geçmişi vb.

Ek olarak, SIGA-HDT aşağıdaki sorunları belirlemeye yardımcı olabilir:

1. Ters GİRİŞ / ÇIKIŞ kabloları
2. Loop içinde loop
3. SLC'de kısa devre
4. Yanlış EOL cihazları veya T-bağlantılar
5. Toprak hatası sorunları

SIGA-HDT Cihazı



(1) Açma / Kapama Butonu

(2) USB Bağlantı Noktası

(3) Touch screen

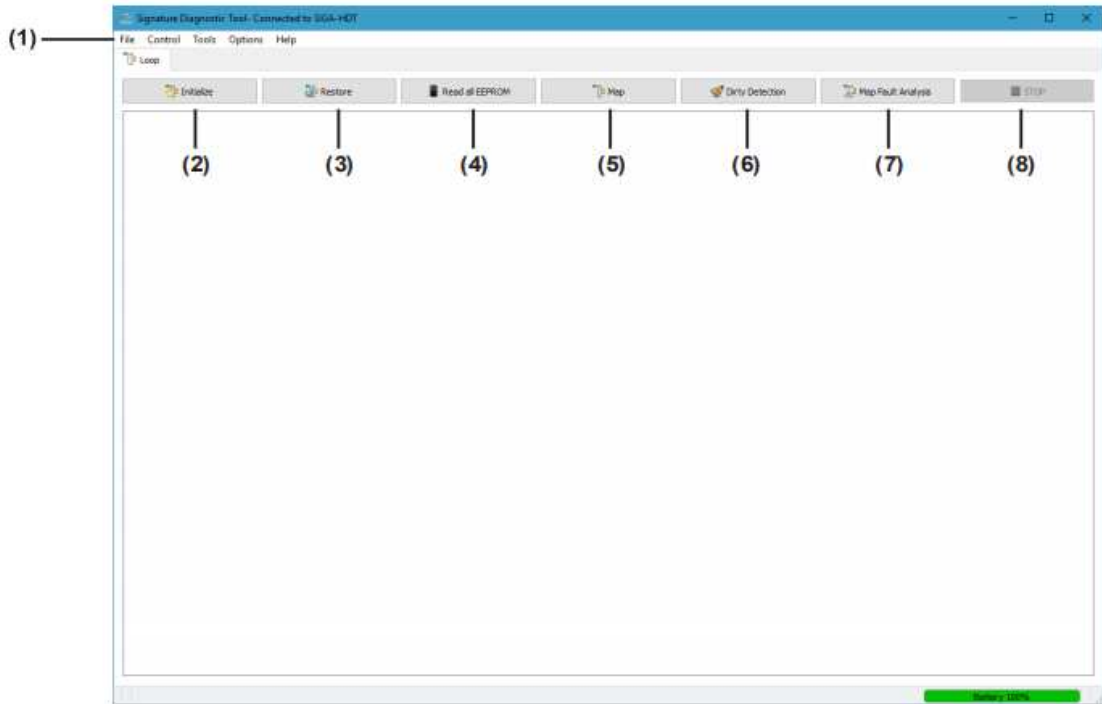
(4) Micro USB Bağlantı Noktası

(5) Loop arayüz klemensleri

(6) Antistatik Silikon Kapak

SIGA-HDT PC Yazılımı

SIGA-HDT kutusu içerisinde bulunan harici bellek içerisindeki **7350894_01.7_Install_SIGA-HDT** yazılım setup dosyası çalıştırılır. Lisan kabul onayı verilerek yazılım kurulumu sağlanır. Yazılım kurulumu tamamlandığında aşağıdaki şekilde yazılım ana penceresi açılır. Yazılım menüleri SIGA-HDT ile Bilgisayar bağlantısı yapıldığında aktif olacaktır.



(1) Menü Öğeleri

(4) EEPROM Okuma Butonu

(7) Harita Hatası Analiz

(2) Başlatma Butonu

(5) Harita Butonu

(8) Durdurma Butonu

(3) Restore Butonu

(6) Kirlilik Kontrol Butonu

Haritalama Süreci

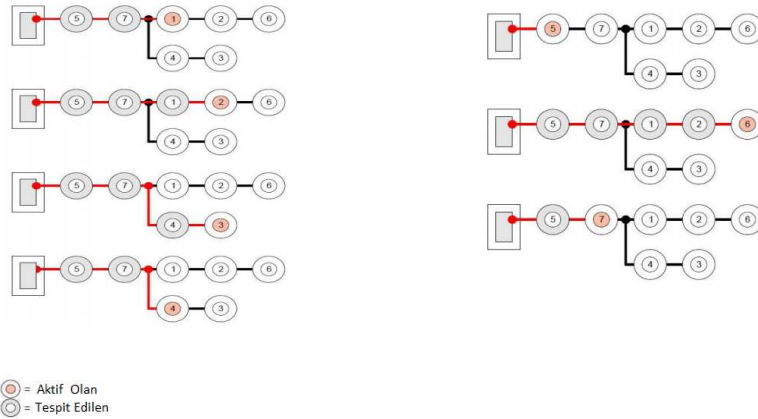
Signature Serisi SLC'yi destekleyen tüm yangın alarm sistemleri aşağıdaki başlatma sırasını kullanır.

1. Döngüde iletişim kuran tüm cihazların seri numaralarını içeren bir veritabanı oluşturur.
2. Her seri numarasına 0 ile 250 arasında benzersiz bir kısa adres (SA) atar.
3. Dedektörlerin kısa adresi (SA) - 0 ve 125
4. Modüllerin kısa adresi (SA) - 126-250.
5. Tüm izolatör tabanlarını ve izolatör modüllerini kapatır.

Sistem, yeni başlangıç sürecinde başka cihaz olmadığını belirlediğinde, eşleme prosedürü başlar.

Signature serisi eşleme komutu, tüm cihazlara gönderilen bir yayın komutudur. Devredeki konumuna bağlı olarak, bir dedektör veya modül akımı ölçebilir ve panele raporlayabilir. Panele raporlamayı yapan dedektör veya modül'ün loop hattındaki konumuna göre aşağıdaki harita süreci işletilir ve örnek adresleme tablosunda belirtildiği biçimde haritalama süreci tamamlanır.

Haritalama Sürecine Genel Bakış



Harita Analizi Özet Tablosu

	Tespit Edilen							
Aktif Olan		1	2	3	4	5	6	7
	1	O				X		X
	2	X	O			X		X
	3			O	X	X		X
	4				O	X		X
	5					O		
	6	X	X			X	O	X
	7					X		O

O = Aktif Olan
X = Tespit Edilen

Harita Hatalarının Olası Nedenleri

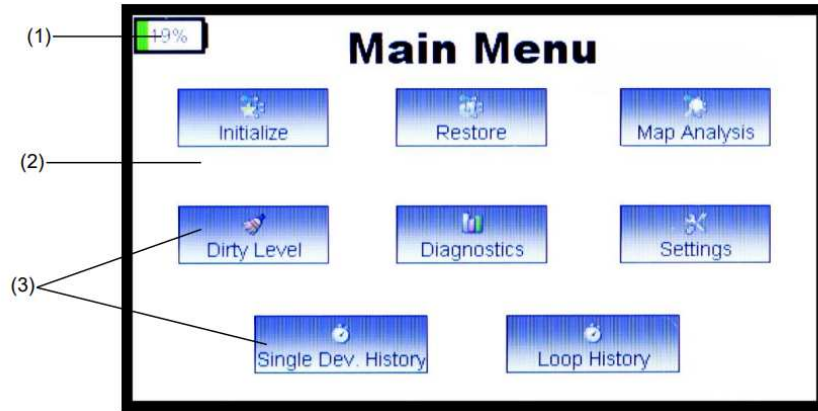
1. Dedektör tabanlarında, modül klemenslerinde, SLC kartında veya bir T-bağlantısında gevşek kablo bağlantısı olmaması önemlidir. Bağlantıların sağlıklı yapıldığından emin olun. Gevşek bağlantılar sıcaklık değişiklikleri nedeniyle temas direncinde değişikliklere neden olur ve bu kesintili bir bağlantı harita hatasının en önemli nedenlerindendir.
2. Bir dedektör tabanının montaj kutusuna aşırı sıkıştırarak bükülmesine neden olan ve dedektörün tabana aralıklı olarak temas etmesi.
3. Hatasız bırakılan bir SLC'deki (loop kartındaki) benzer cihazları değiştirme.
4. Sökülen Farklı modellere sahip cihazları değiştirme.
5. Mevcut bir SLC'ye yeni cihazlar eklemek.
6. Arızalı cihazlar.
7. SLC'de sistem için izin verilen maksimum değerden daha fazla T-Tapa.
8. Alan kablolarında direnç veya kapasitans. Sistem tarafından desteklenenlerin fazlası.
10. Ters polarite. SLC + kablolarını cihaz SLC- terminaline bağlama.

Not:

Harita hatalarını giderirken, bu nedenleri araştırmaya ve ortadan kaldırmaya hazırlıklı olmalısınız. SIGA-HDT, olası haritalama hatalarını ve belirli cihazlarla temas bütünlüğünü izole etmenize yardımcı olabilir.

SIGA-HDT'yi kullanma

SIGA-HDT ana menüsü, bir Loop hattının kurulumuna ve teşhisine yardımcı olmak için gereken tüm menü butonlarının görüntülediği bölümdür.



- (1) Batarya Durumu
- (2) Dokunmatik Ekran Arayüzü
- (3) Fonksiyon Butonları

SIGA-HDT ekranı üzerinde bulunan butonlar ile gerçekleştirilen işlemler:

Initialize Loop (Loop hattını Başlatma)

Restore Loop (Loop hattını başlangıca döndürme)

Map Analysis (Harita Analizi)

Dirty Level (Kirlilik Seviye Kontrolü)

Diagnostics (Teşhis)

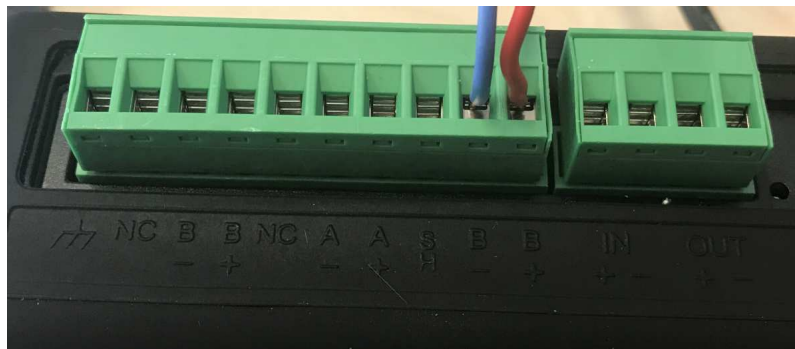
Settings (SIGA- HDT Ayarları)

Single Device History (Tek Cihaz Tarihçesi)

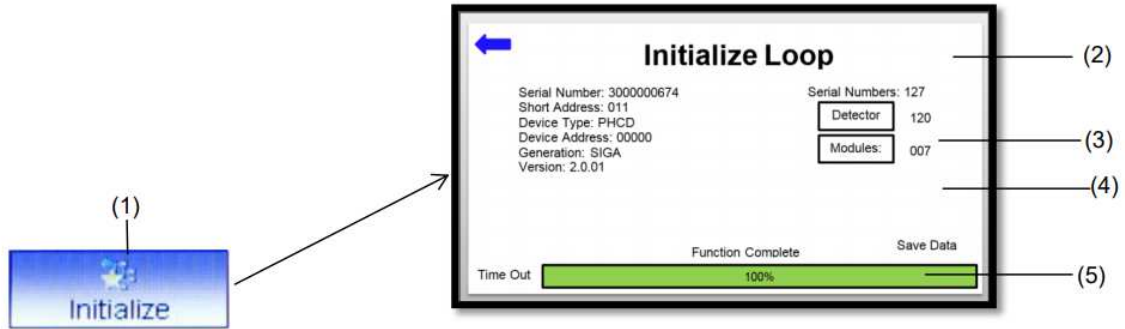
Loop History (Loop Tarihçesi)

SIGA-HDT loop hattı bağlantısının yapılması;

Cihaz kutusu içerisinden çıkan 10'lu bağlantı klemensi B(+) ve B(-) uçlarından herhangi birine loop hattının tek bir tarafının bağlantısı yapılır.

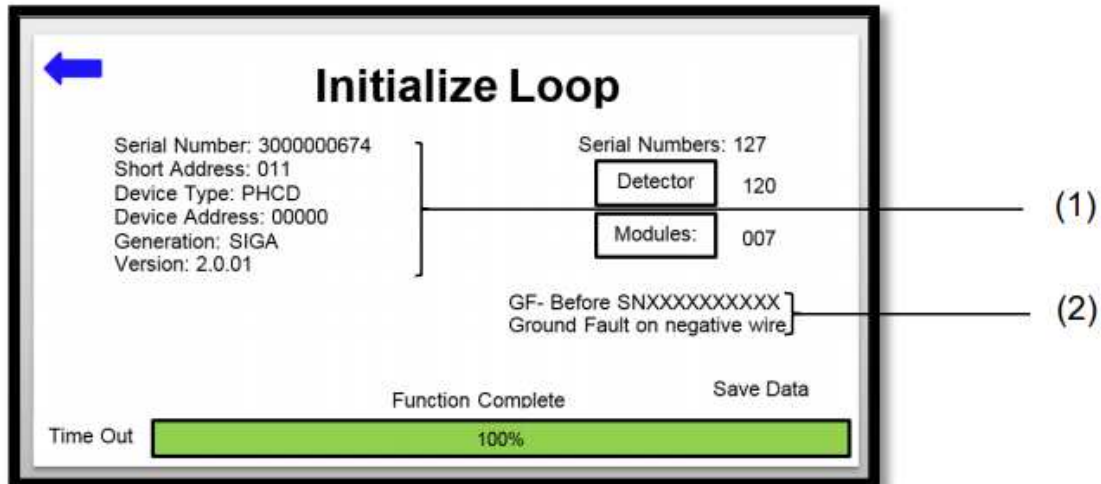


Initialize Loop Fonksiyonu (Loop hattını Başlatma)



- (1) Initialize Buton
- (2) Initialize Loop Ekranı
- (3) Başlatılan Dedektör Sayısı
- (4) Modül Sayısı
- (5) İşlem Süresi Barı

Initialize Loop Sayfası



- (1) Son Başlatılan Cihaz Bilgileri
- (2) Toprak Arızası Durum Bilgisi

Initialize işlemi başlatılarak loop hattında bulunan tüm cihazlar resetlenmiş olur ve izolatörler açar. Bu işlem ile loop hattındaki cihazlara kısa adres bilgileri atanır, seri numaraları, sürüm bilgileri, cihaz türleri gibi bilgileri okunur. Ayrıca loop hattı toprak hatası kontrol işlemi gerçekleştirilir.

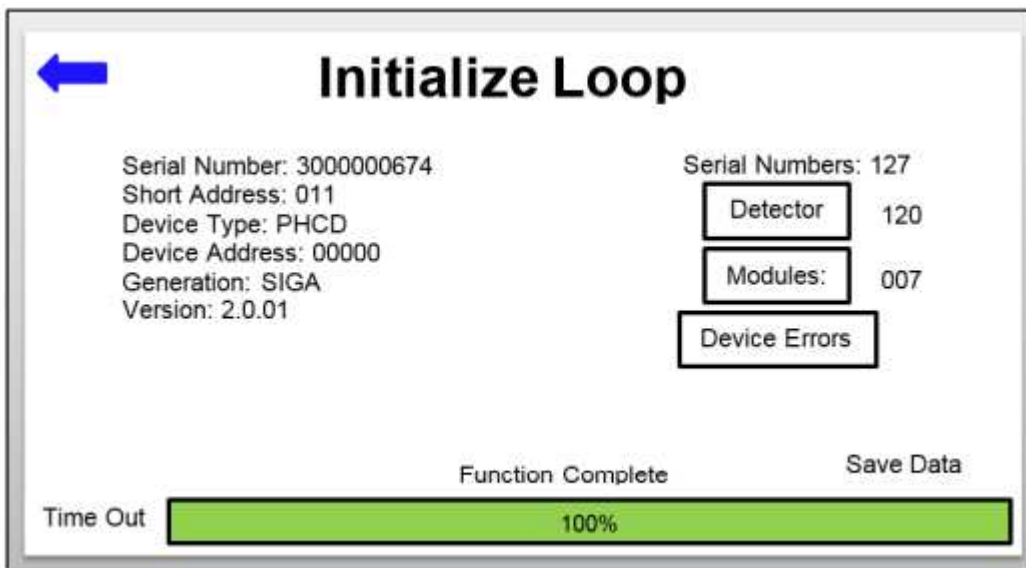
Initialize İşlemi ;

1. Dokunmatik ekrandaki Başlatma (Initialize) düğmesine basın
2. Kısa adresler Loop hattındaki dedektörlere ve modüllere atanır
3. İşlev ilerledikçe her cihazın ayrıntıları görüntülenir. Bir sayaç, toplam cihazları görüntüler.
4. SIGA-HDT, tüm cihazlara izolatörlerini kapatmaları için bir komut gönderir ve tüm cihazları bulmaya çalışır.
5. Zaman aşımı çubuğu, başlatmanın ne zaman tamamlandığını gösterir
6. SIGA-HDT, hafızasındaki mevcut verileri siler ve yeni cihaz verilerini hafızaya kaydeder.
7. Kullanıcı, çalışma sırasında herhangi bir anda işlevi durdurmak için sağ üst köşedeki "X" düğmesine / simgesine basabilir.
8. Önceki ekrana gitmek için geri düğmesi kullanılır.
9. Kullanıcı, yürütme tamamlandığında modül veya cihaz sayacı düğmesine basabilir ve yeni bir ekrana cihaz türleri için sayaç görünecektir.

Toprak Arıza Tespiti:

1. Bir kablo kullanarak, 10'lu loop bağlantı klemensinin 10. Terminalini Panel Kasa toprağına (veya Topraklama toprağına) bağlayın.
2. GUI'deki Başlat düğmesine basın.
3. SIGA-HDT'de mevcutsa toprak arızası görüntülenecektir, aksi takdirde hiçbir şey görüntülenmeyecektir.

Cihaz Hataları Fonksiyonu :



Kontrolü yapılan loop hattında arızalı bir cihaz bulunuyor ise Device Errors butonu görünür.

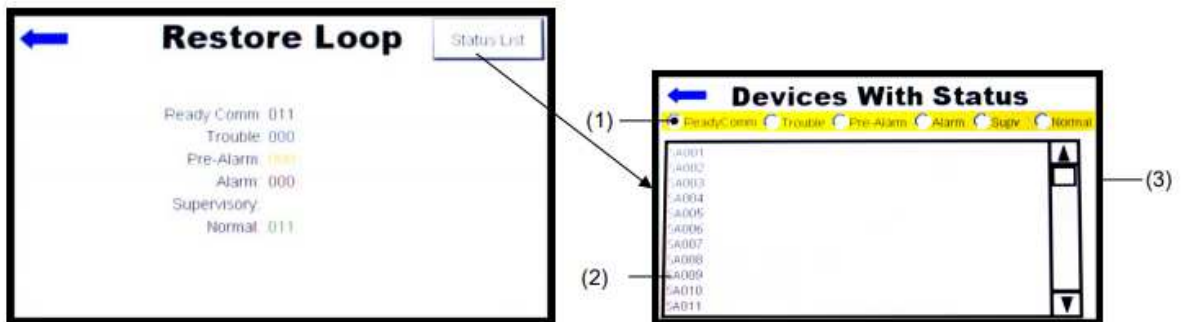
Kontrolü yapılan loop hattında arızalı cihaz bilgisi var ise;

1. Ana Menüdeki "Diagnostics (Teşhis)" menü düğmesine basın
2. "Devize Errors (Cihaz Hataları)" düğmesine basın ve Cihaz hataları bilgi sayfası görüntülenecektir
3. Hata bilgilerini inceleyin ve önceki sayfaya dönmek için "Geri okuna" basın.
4. Hata kodu bilgisi ve düzeltilmesi için Hata kodları tablosunu kullanın.

Restore Loop Fonksiyonu :



- (1) Restore Buton (Restore işlemini başlatan buton)
- (2) Status List Buton (Cihaz Durum Listesinin Görüntülendiği Buton)
- (3) Haberleşme sağlanan cihaz bilgilerinin görüldüğü bölüm
- (4) Loop Restore Sayfası

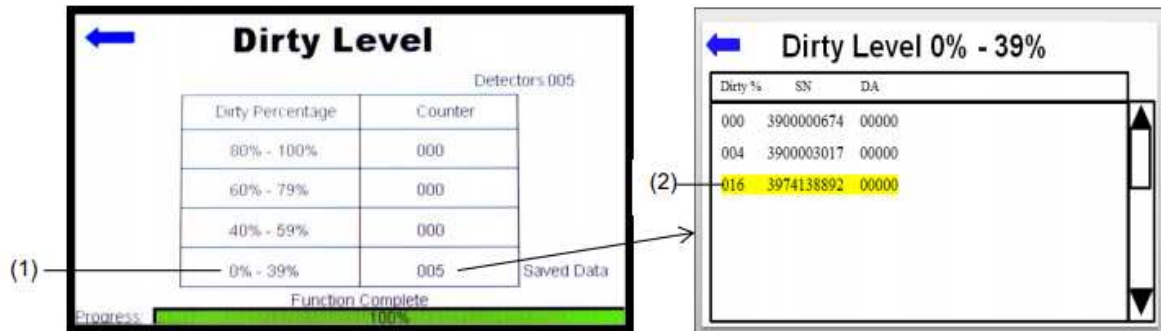
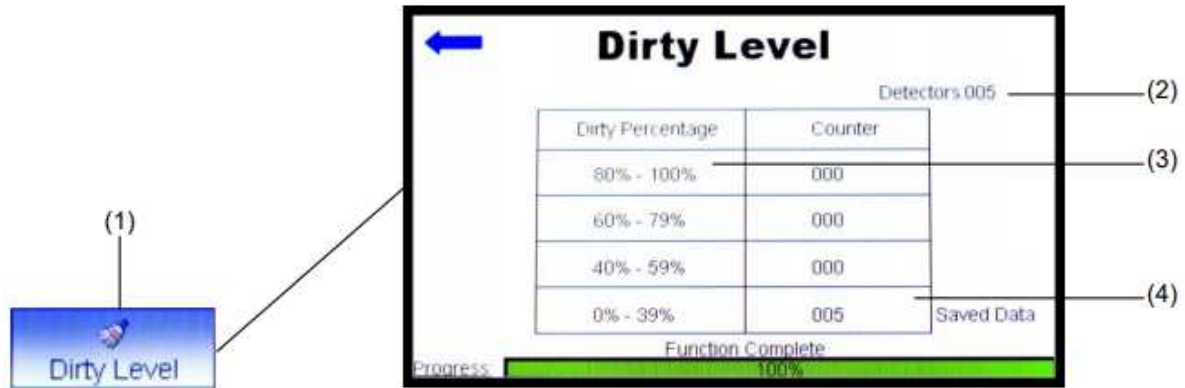


Status List butonuna basılarak loop hattındaki cihazların;

- (1) Seçilen Konu Başlığı Altında ilgili cihazlar görüntülenir.
- (2) Restore işlemi sırasında verilen kısa adres bilgileri
- (3) Cihaz Durumları ekranı

Kirlilik Seviye (Dirty Level) Fonksiyonu:

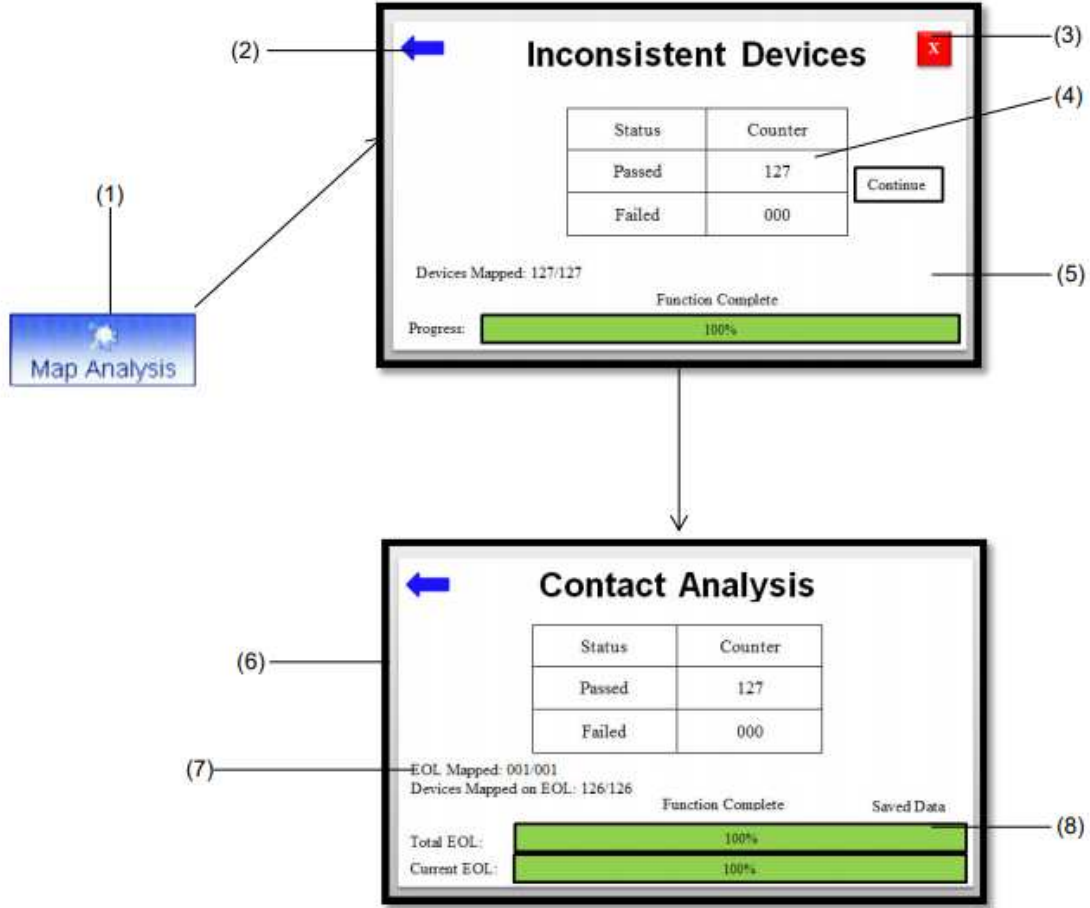
Bu işlev yalnızca optik dedektörlerle ilişkilidir ve işlev, kullanıcının optik dedektörlerin kirlilik seviyelerinin belirlenmesini sağlar.



Harita Analiz Fonksiyonu

SIGA-HDT, yeni veya mevcut bir loop kurulumunu arařtırmak için iki yöntem sağlar. Harita hatalarına neden olan veya gelecekte bir harita hatasına neden olma potansiyeline sahip cihazları belirlemek için iki tanılama testini gerçekleştirir:

- (1) Haritalama Tutarlılıđı
- (2) İletişim Analizi

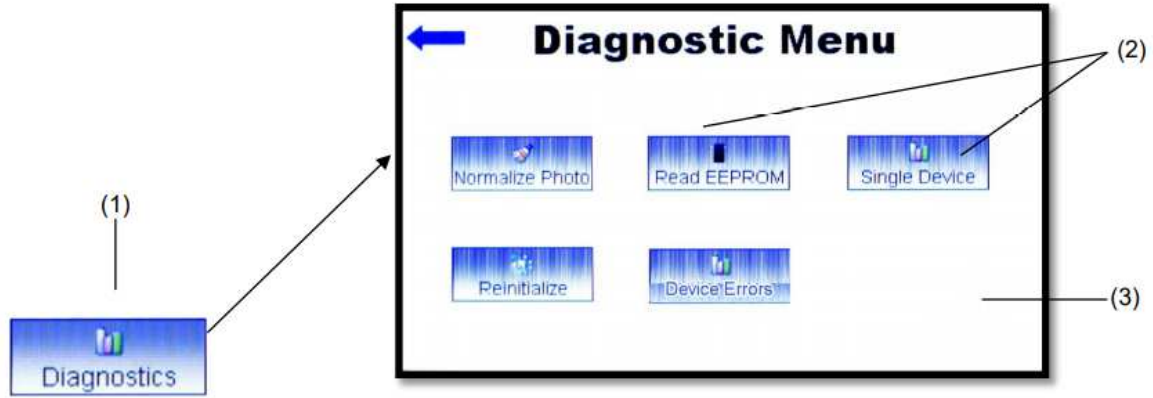


- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| (1) Harita Analiz Butonu | (5) Tutarsız Cihaz Sayfası |
| (2) Geri Butonu | (6) İletişim analizi sayfası |
| (3) Pencere Kapatma Butonu | (7) Haritalanan Hat Sonu Sayısı (EOL) |
| (4) Analizden Geçen Cihaz Sayısı | (8) Toplam EOL İlerleme Çubuđu |

Harita tutarlılıđı işlemi, loop hattındaki her cihazı üç kez eşler ve yanıtları karşılařtırır uyumsuzluk olup olmadıđını görmek için üç okumanın tümünde cihaz tutarsız bir şekilde yanıt vermiyorsa, başarısız olarak işaretlenir. Tutarsız yanıt alınan cihazların bađlantıları ve cihazla ilgili kontroller yapılır.

Not: Harita analizi Signature Diagnostic Tool ile yapıldığında Loop hattında bulunan cihazlar kablo sırasına göre görüntülenebilir.

Teşhis (Diagnostic) Menüsü



(1) Teşhis Butonu

(2) Teşhis Menü Butonları

(3) Teşhis Menü Sayfası

Normalize Photo:

Bu işlem kirli olduğu tespit edilen optik dedektörlerin temizlik işlemi sonrasında dedektör belleğindeki kirlilik bilgisinin normale alınması için kullanılır.

Read EEPROM :

EEPROM Okuma işlevi, üretici teknik destek ekibi tarafından talep edilebilecek gelişmiş bir mühendislik işlevidir. İhtiyaç olması durumunda bu menü kullanılarak ilgili bilgiler alınabilir.

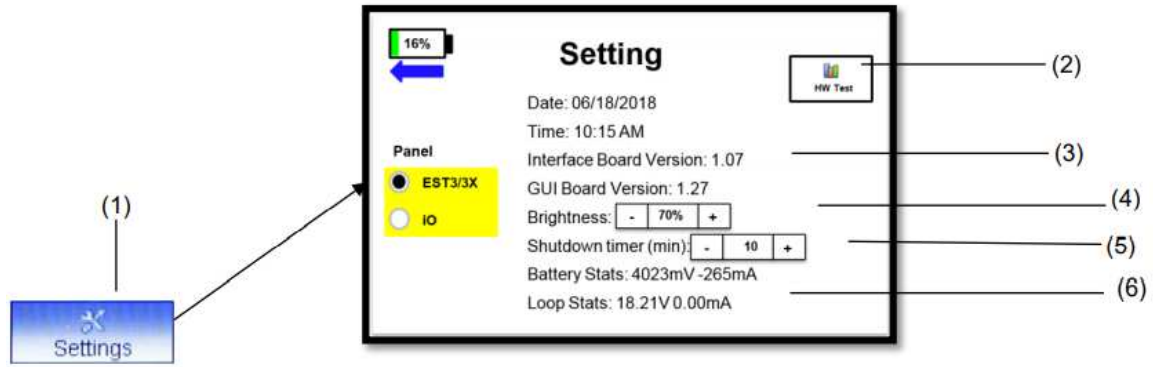
Reinitialize Function :

Bu işlev, kullanıcının loop hattındaki (loop hattının ayrılmış belirli bir bölümü de olabilir) tüm cihaz adreslerini (0) sıfırlaması gerektiğinde kullanılır. Mevcut bir loop hattının ikiye bölünmesi ve bölünen loop hattının yeni bir SLC'ye bağlanmasından önce cihaz adres bilgilerinin sıfırlanması için kullanılabilir. Veya bir loop hattından sökülen bir cihazın farklı bir loop hattına bağlanmasından önce bu işlem uygulanarak adres bilgisi sıfırlanabilir.

Single Device Function :

Bu işlev ile tek bir cihaz için EEPROM okuma, Cihaz Adres değiştirme, Hata kodu görüntüleme, bakım tarihi değiştirme gibi işlemler yapılır.

Settings (SIGA-HDT Ayarlar) :

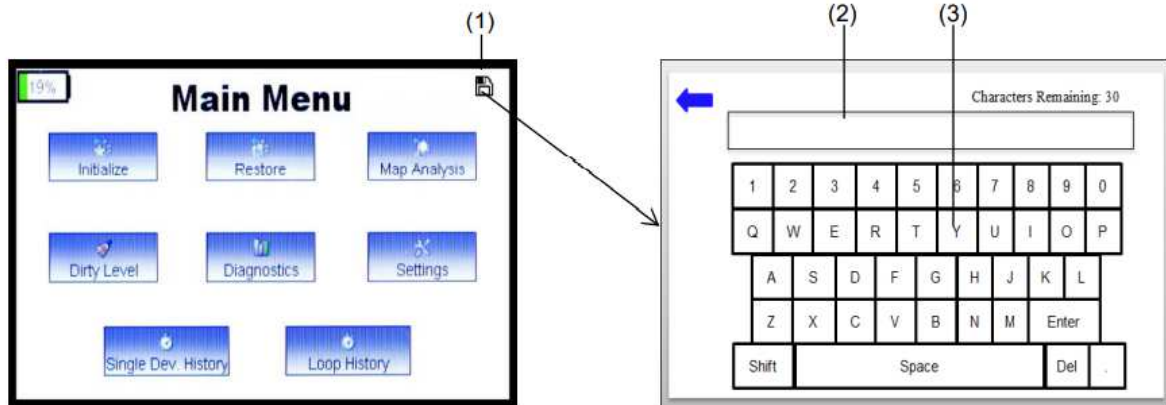


- (1) Ayarlar Butonu
- (2) Ayarlar Menü Ekranı
- (3) Firmware Versiyonu Bilgisi
- (4) Ekran Parlaklık Ayarı
- (5) Otomatik Kapanma Süresi
- (6) Loop Besleme Voltaj ve Akım Tüketimi

NOT: Lityum iyon pilin SIGA-HDT ile bağlantısı kesildiğinde veya değiştirildiğinde, sistem saatinin doğru saat ve tarihle senkronize olması için bilgisayar bağlantısı yapılması gerekir.

Verilerin USB Flash Belleğe Kaydedilmesi :

USB flash belleği SIGA-HDT USB bağlantı noktasına bağlayın. Bir disk simgesi görünecektir. Disk simgesine basıp dosya ismini ilgili alana yazın ve kayıt işlemini tamamlamak için Enter butonuna basın.



Not: Hem USB cihazını hem de şarj kablosunu aynı anda SIGA-HDT'ye takmayın. Bu nedenle SIGA-HDT üzerindeki mikro USB konektörünün hasar görecektir.

SIGA-HDT'nin kutusunda gelen USB cihazının varsayılan formatı bir FAT'dir. Farklı bir USB cihazı takıldığında görünmezse, USB belleği bir Windows PC kullanarak FAT olarak biçimlendirin.

SIGA-HDT PC YAZILIMININ KULLANIMI

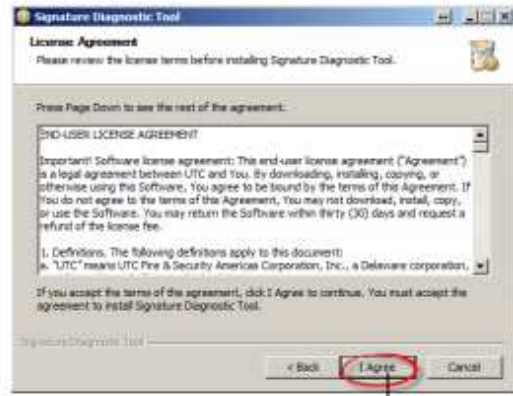
Bu bölüm, SIGA-HDT ile birlikte gelen PC Yazılım uygulaması hakkında ayrıntılı bilgi sağlar. Bu uygulama, SIGA-HDT kutusunda bulunan USB flash sürücüden yüklenir.

SIGA-HDT PC Yazılımının Kurulması

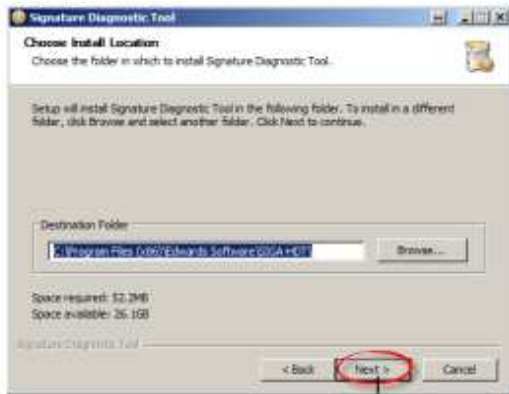
1. USB flaş aygıtını SIGA-HDT Kutusundan çıkarın ve bir bilgisayara takın.
2. Bilgisayarınızdaki USB flash sürücüsüne geçin.
3. Kurulumu başlatmak için "Install_SIGA-HDT.exe" dosyasına çift tıklayın.



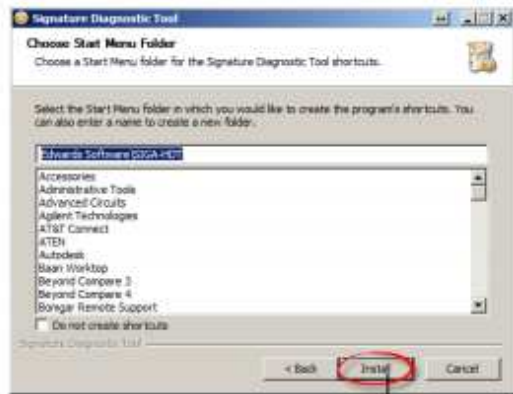
(1)



(2)



(3)



(4)

(1) Next butonu ile kurulumu başlatın

(2) Agree (Kabul) butonuna basın

(3) Konumunu onaylamak için Next butonuna basın

(4) Install Butonuna basın ve kurulumu Başlatın

SIGA-HDT PC Yazılımının Kullanılması

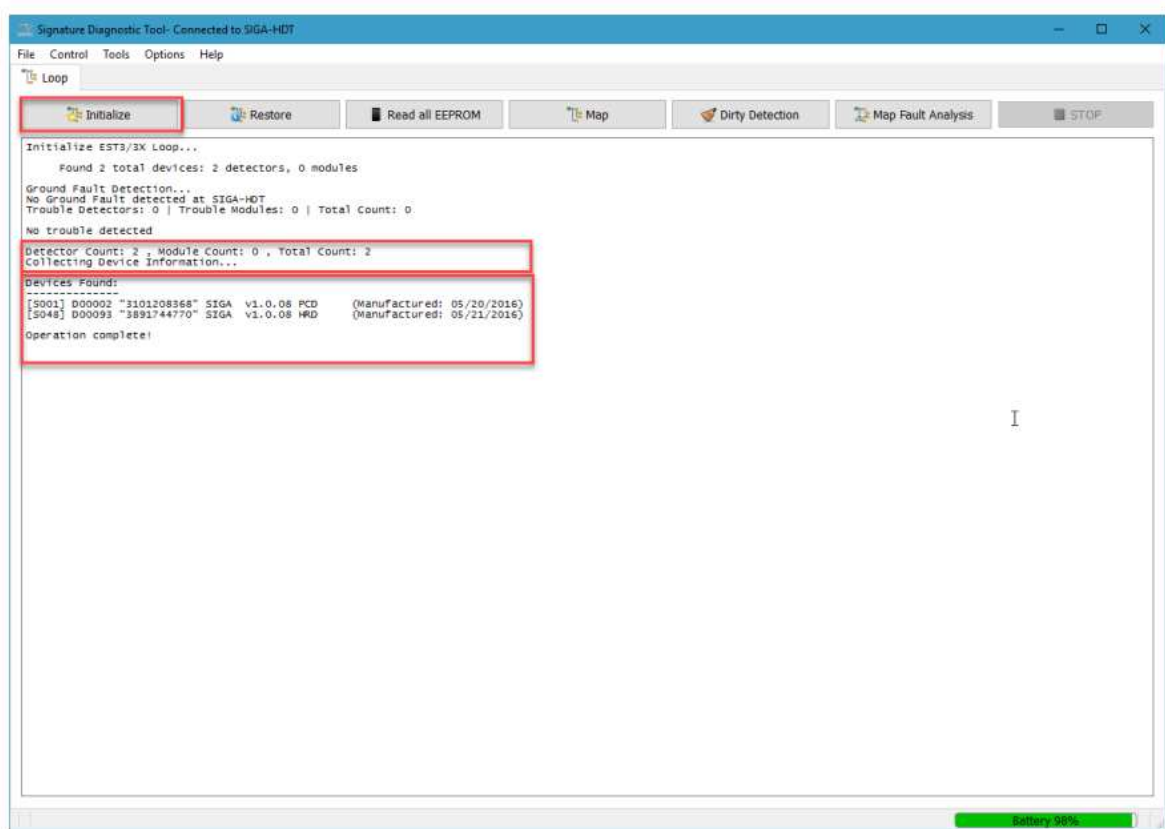
Fonksiyon Butonları

SIGA-HDT PC yazılımında belirli uygulamaları yürütmek için kullanılabilecek toplam yedi (7) döngü düğmesi vardır. Yürütme sırasındaki her işlev, "DURDUR" düğmesi kullanılarak iptal edilebilir. Başlangıç işlevi, diğer işlevler kullanılmadan önce yürütülmesi gereken ilk işlevdir.



Başlat (Initialize)

1. Başlat düğmesine tıklayın ve döngüdeki tüm aygıtlar bilgi alanında görüne kadar bekleyin
2. Bilgi alanında "İşlem tamamlandı" ifadesini görene kadar bekleyin
3. Beklenen tüm cihazların başlatıldığını doğrulayın; Cihaz sayılarını ve barkod bilgilerini kontrol edin.



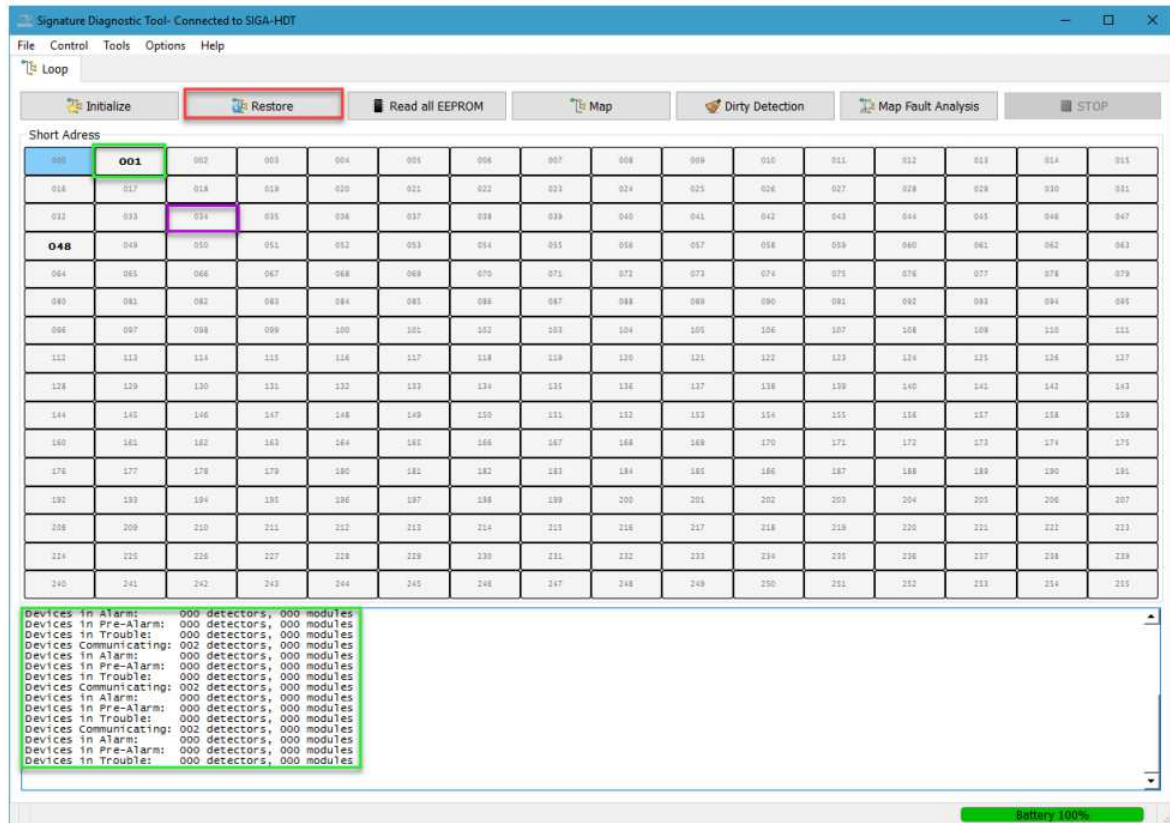
Geri Yükleme (Restore)

1. Geri Yükle düğmesine tıklayın ve döngüdeki tüm aygıtlar bilgi alanında görünene kadar bekleyin
2. Beklenen tüm cihazların başlatıldığını doğrulayın; gerekirse döngü sorunlarını giderin.
3. İşlemi durdurmak için "DURDUR" düğmesine tıklayın.

Geri yükleme döngüsü işlevi, halihazırda iletişim halinde olan cihazların listesini görüntüleyerek işlemini yürütür.

Aktif cihazların adresleri koyu renkte ilgili adres kutusu içinde görüntülenir. Aktif olmayan cihaz adresleri silik olarak görüntülenir.

Alarm, arıza vb. bilgi gelen cihazların adres bilgilerinin renkleri farklı olarak görüntülenir.



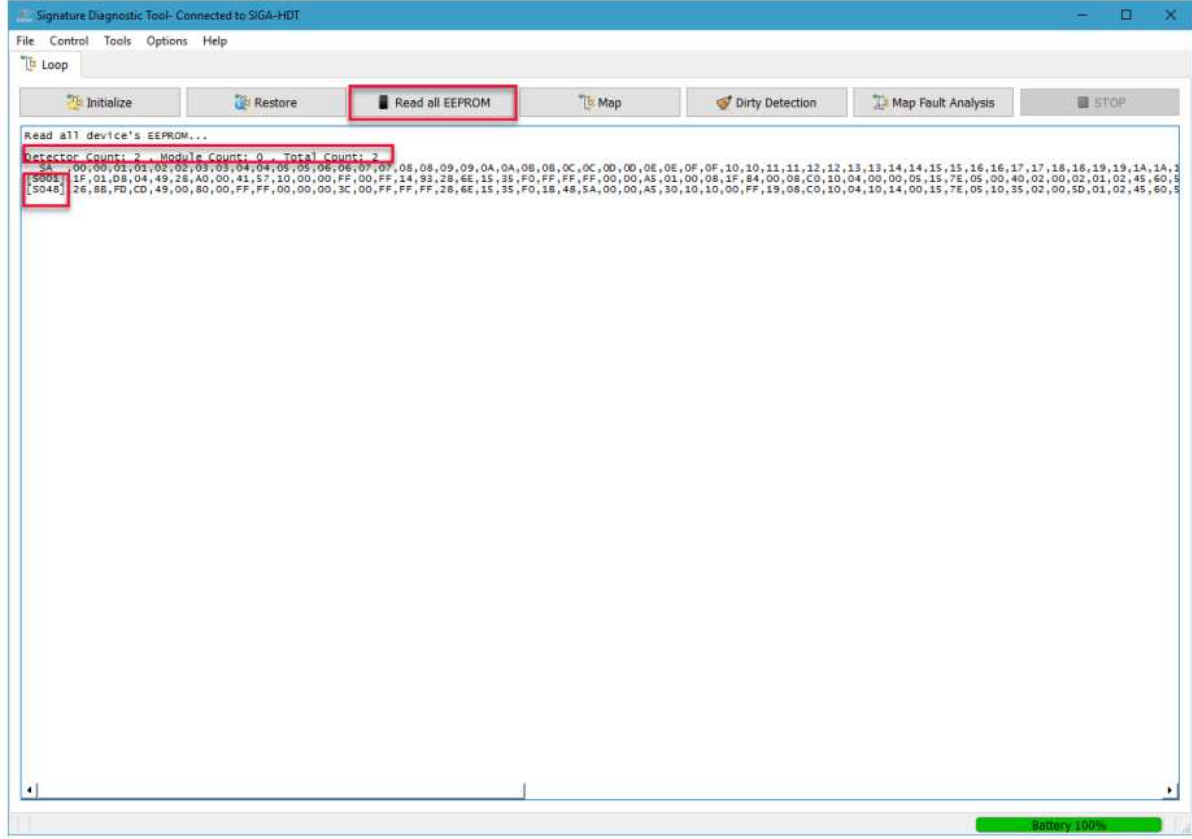
EEPROM Okuma (Read all EEPROM)

Bu işlev, kullanıcıya döngüde bulunan tüm cihaz kayıt değerlerini okuma yeteneği verir. Bu veriler sadece gelişmiş sorun giderme için bir Edwards mühendisi için yararlıdır. Teknik destek temsilcisi bu kayıtları talep edebilir.

1. Henüz yapmadıysanız önce döngüyü başlatın
2. Read all EEPROM düğmesine tıklayın

3. İşlevin yürütülmesini bekleyin (Süre, döngüdeki birim sayısına bağlı olarak değişir)

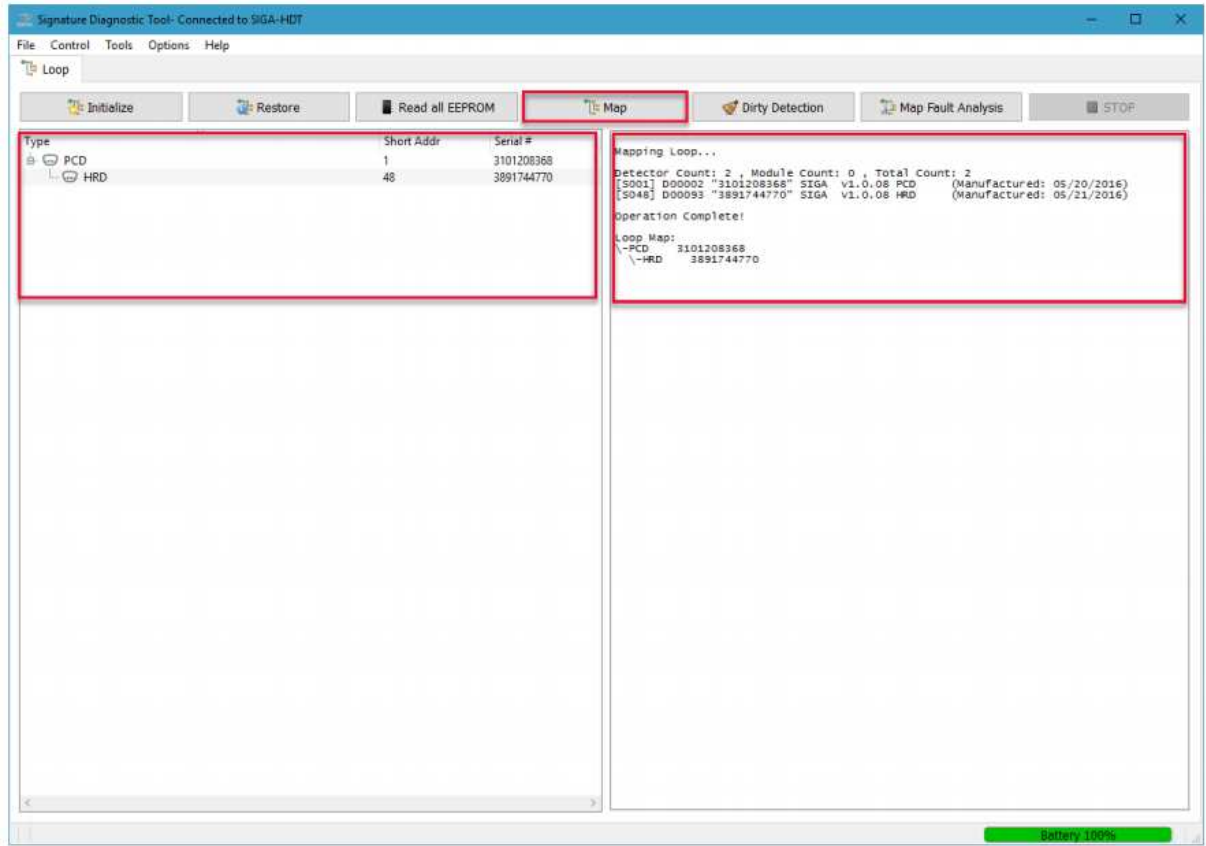
Not:Yazılımdaki EEPROM bilgi sayfası, döngüdeki toplam cihaz sayısını gösterir.



Harita (Map)

Bu özellik / işlev, döngüye bağlı cihazların bir haritasını oluşturur ve ayrıca tüm seri numaraları, kısa adresleri, cihaz türleri vb. bilgileri soldaki bilgi alanında görüntüler. Bu alanda cihazlar loop hattındaki bağlantı sırasına göre gösterilir. SIGA-HDT üzerinden Map fonksiyonu çalıştırıldığında cihazlar bağlantı sırasına göre değil karışık olarak görüntülenir. Sadece Diagnostic Tool Map fonksiyonu ile bağlantı sırası ile görüntülenir.

Sağdaki bilgi alanında ek bilgiler görüntülenir. Cihaz üretim tarihi, seri numarası, donanım yazılımı sürümü vb. gibi bilgiler.

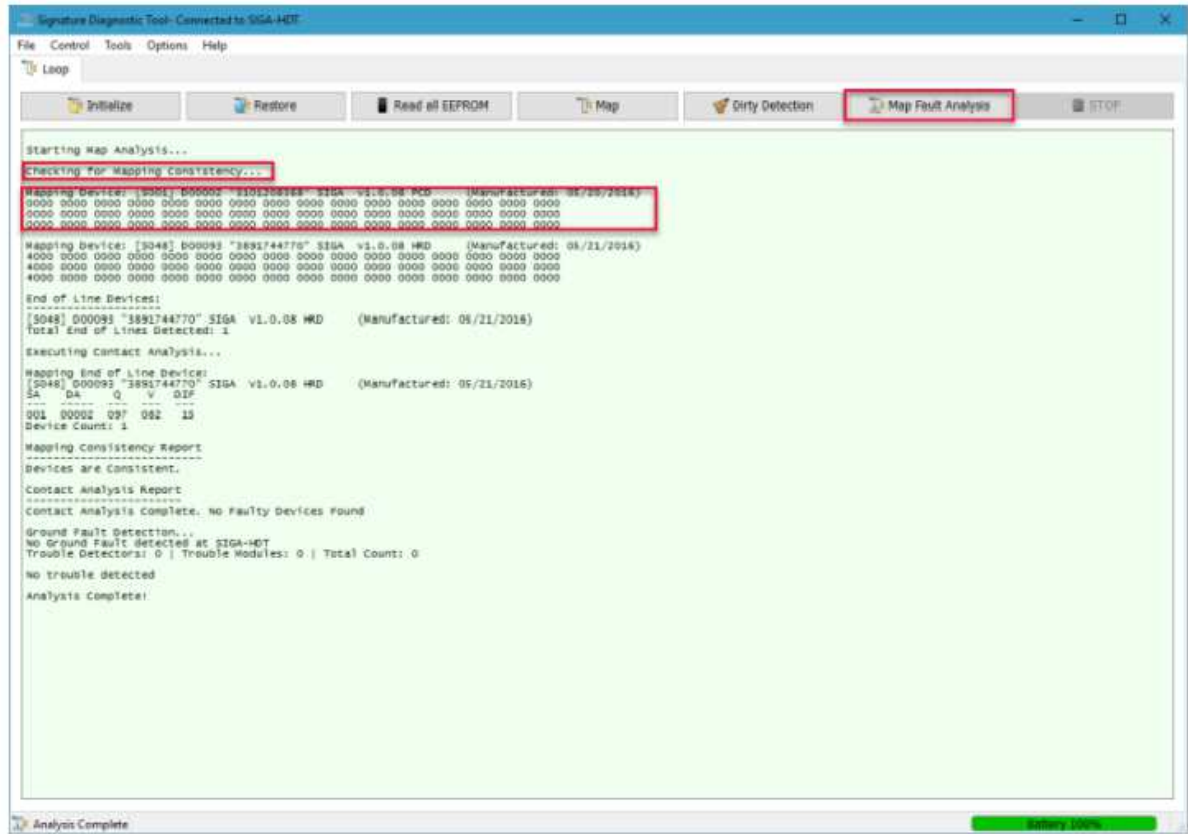


Harita Hata Analizi (Map Fault Analysis)

PC yazılımındaki Harita Hatası Analizi işlevi, cihazdaki GUI işlevine benzer ve sırasıyla haritalama tutarlılığı ve temas analizi yapar. Harita analizi sonunda ek bilgiler de görüntülenir.

Bu işlevi başlatmak için,

1. Harita Hata Analizi düğmesine tıklayın (Döngü ilk olarak başlatılmalıdır)
2. İşlev tamamlanana kadar bekleyin
3. Harita Arıza Analizi raporunu inceleyin, gerekiyor ise kopyalayın veya kaydedin.



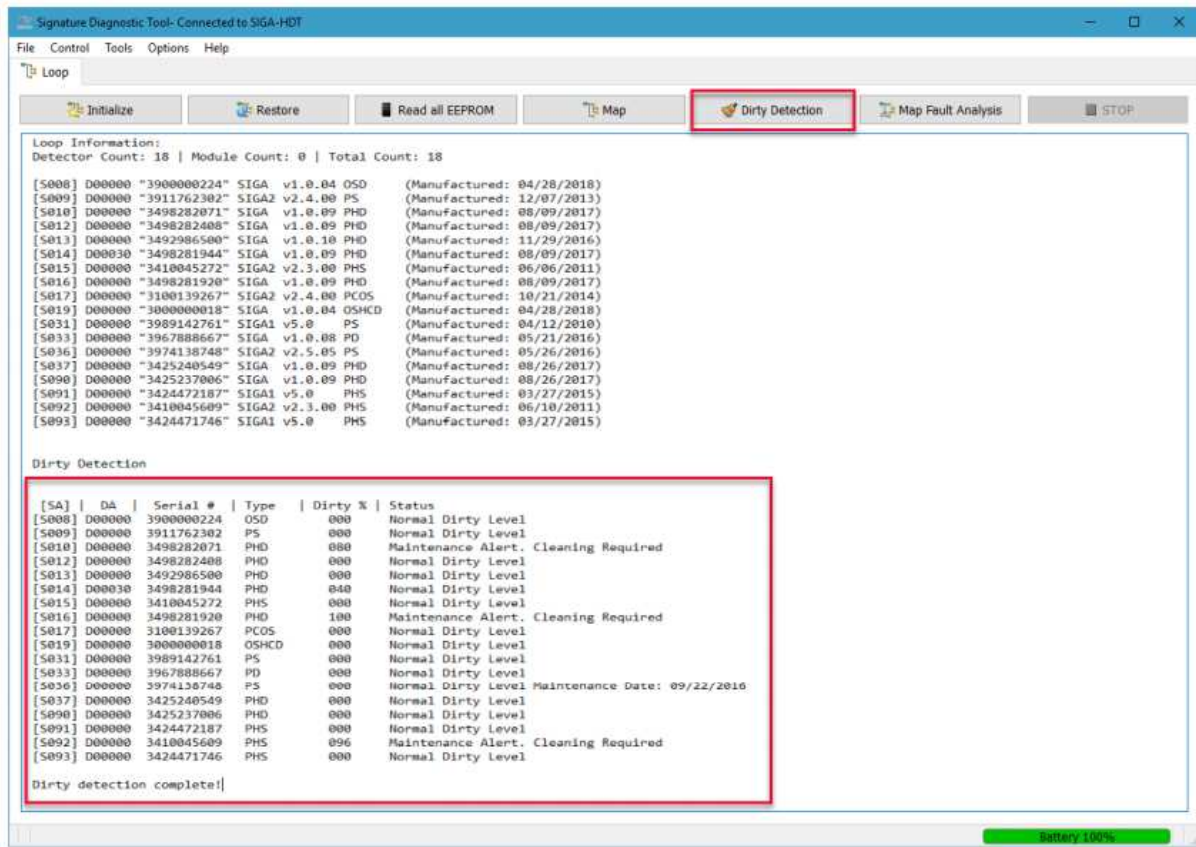
Kirlilik Kontrolü (Dirty Detection)

Signature Diagnostic Tool PC yazılımındaki Kirli algılama düğmesi, tüm optik dedektörlerin kirlilik düzeylerini okur.

Bu işlevi başlatmak için,

1. Signature Diagnostic aracı PC yazılımında Dirty Detection'a tıklayın
2. İşlev tamamlanana kadar bekleyin.

3. Cihaz listesinde bakım alarmı görünen (Maintenance Alert) cihazlar için temizlik çalışması yapın.



Durdurma (Stop)

STOP düğmesi, bir kullanıcının yürütülmekte olan herhangi bir işlevi iptal etmesini sağlar.



Dedektör Hata Kodları

Hata Durumu (Bildirimi)	Muhtemel Neden	Aksiyon
EEPROM empty - EEPROM Boş	EEPROM falsely programmed - EEPROM yanlış programlanmış.	Replace the detector - Dedektörü Değiştirin
EEPROM timeout - EEPROM zaman aşımı	EEPROM defective - EEPROM arızalı	Replace the detector - Dedektörü Değiştirin
Wrong type of det. Programmed - Dedektör Yanlış tipte programlanmış	EEPROM falsely programmed or not programmed - EEPROM yanlış programlandı veya programlanmadı	Replace the detector - Dedektörü Değiştirin
EEPROM verify error - EEPROM doğrulama hatası	EEPROM defective - EEPROM arızalı	Replace the detector - Dedektörü Değiştirin
Outside light error - Algılama alanı ışık (led) hatası	Foreign materials in the light chamber, or direct light is radiating into the chamber - Algılama bölümünde yabancı madde veya hasar oluşmuş olabilir.	Clean detector, or eliminate the direct light source - Deektörü temizleyin, algılama bölümünü kontrol edin.
Quiescent value threshold O sensor exceeded - Dedektör O sensörü normal değer eşiği aşıldı.	Detector is dirty - Dedektör Kirli	Clean detector - Dedektörü temizleyin
Quiescent value threshold O sensor not met - Dedektör O sensörü normal değer eşiği karşılanmadı	Detector is dirty - Dedektör Kirli	Clean detector - Dedektörü temizleyin
Filtered O test value too big - O Sensörü Test Değeri Çok Büyük	Electrical defect on the device base - Dedektör Soketinde Elektrik arızası	Check the wiring of the base or replace the base - Dedektör soketini kontrol edin veya soketi değiştirin.
Filtered O test value too small - O Sensörü Test Değeri Çok Küçük	Electrical defect on the device base - Dedektör Soketinde Elektrik arızası	Check the wiring of the base or replace the base - Dedektör soketini kontrol edin veya soketi değiştirin.
Quiescent value threshold I sensor exceeded - Dedektör I sensörü normal değer eşiği aşıldı.	Detector is dirty - Dedektör Kirli	Clean detector - Dedektörü temizleyin
Quiescent value threshold I sensor not met - Dedektör I sensörü normal değer eşiği karşılanmadı	Detector is dirty - Dedektör Kirli	Clean detector - Dedektörü temizleyin
I test value too small - I Test Değeri çok küçük	Detector is defective - Dedektör arızalı	Replace the detecto - Dedektörü Değiştirin.
T test value too big - T Test Değeri çok Büyük	Electrical defect on the device base - Dedektör Soketinde Elektrik arızası	Check the wiring of the base or replace the base - Dedektör soketini kontrol edin veya soketi değiştirin.
T test value too small - T Test Değeri çok Küçük	Electrical defect on the device base - Dedektör Soketinde Elektrik arızası	Check the wiring of the base or replace the base - Dedektör soketini kontrol edin veya soketi değiştirin.
A/D convert.timeout - A/D Dönüştürme Zaman Aşımı	A/D converter defective - A / D dönüştürücü arızalı	Replace the detector - Dedektörü Değiştirin.
SOC amplit. too small - SOC Genliği Çok Büyük	Ion sensor failure - İyon sensörü arızası	Replace the detector - Dedektörü Değiştirin.
SOC decay too fast - SOC bozunması çok hızlı	Ion sensor failure - İyon sensörü arızası	Replace the detector - Dedektörü Değiştirin.
SOC decay too slow - SOC bozunması çok yavaş	Ion sensor failure - İyon sensörü arızası	Replace the detector - Dedektörü Değiştirin.
Quiescent current too large during - Çekilen akım değer çok yüksek .	Devices on the SLC data circuit are drawing too much current during the mapping procedure - Loop hattındaki cihazlar haritalama sırasında çok akım çekiyor.	Check the wiring of the detector or replace the module - Kablo bağlantılarını kontrol edin, arızalı ürün olabilir değiştirin.
Quiescent current too small dur. - Çekilen akım değer çok Düşük	Devices on the SLC data circuit are not drawing enough current during the mapping procedure. Excessive circuit resistance - SLC veri devresindeki cihazlar, haritalama prosedürü sırasında yeterli akım çekmiyor. Aşırı devre direnci	Check the wiring of the detector or replace the module - Kablo bağlantılarını kontrol edin, arızalı ürün olabilir değiştirin.
Short on Relay base - Röle tabanında kısa devre	Relay base is defective - Röle Tabanı arızalı	Replace the base - Tabanı değiştirin.
Relay or isolator does not switch - Röle yada izalatör taban anahtarlamıyor	Relay/Isolator base is defective - Taban arızalı	Replace the base - Tabanı değiştirin.
Relay or isolator toggled - Röle yada izalatör taban değiştirildi.	Relay base is defective External electrical noise - Taban arızalı , elektriksel gürültü	Exchange the base or remove shield/noise source - Tabanı değiştirin / elektriksel gürültüyü kaldırın
Short circuit on external D line - Dedektör hattında kısadevre	Short circuit on SLC line - SLC hattında kısa devre	Locate and remove cause of short - Kısa devre nedenini bulun ve kaldırın
Open circuit on external D line - Dedektör hattında açık devre	Open circuit on SLC line - SLC hattında açık devre	Locate and remove cause of open - Kısa devre nedenini bulun ve kaldırın
Error with transmitted light measurement - İletilen ışık ölçümünde hata	Detector is dirty - Dedektör Kirli	Clean detector - Dedektörü temizleyin
Det. has switched into short circ - Dedektörde kısadevre	Short circuit on SLC line - SLC hattında kısa devre	Locate and remove cause of short - Kısa devre nedenini bulun ve kaldırın

Modül Hata Kodları

Hata Durumu (Bildirimi)	Muhtemel Neden	Aksiyon
EEPROM empty - EEPROM Boş	EEPROM falsely programmed - EEPROM yanlış programlanmış.	Replace the detector - Dedektörü Değiştirin
EEPROM timeout - EEPROM zaman aşımı	EEPROM defective - EEPROM arızalı	Replace the detector - Dedektörü Değiştirin
EEPROM verify error - EEPROM doğrulama hatası	EEPROM defective - EEPROM arızalı	Replace the detector - Dedektörü Değiştirin
Line monitor trouble - Hat izleme Problemi	Monitor input circuit was outside normal range - Modül Monitör girişi bağlantı problemi	Check the wiring of the Loop Controller data circuit - Kablo bağlantılarını kontrol edin.
Class A trouble - A tipi bağlantı sorunu	Open or shorted input/output circuit - Açık Devre veya kısa devre giriş çıkış devresi	Check the wiring of the input/output circuit - Kablo bağlantılarını kontrol edin.
Memory fail - Bellek Hatası	The module's on-board RAM is faulty - Modül Yerleşik Bellek arızası	Replace the modules - Modülü Değiştirin
Vector too big - Vector çok Büyük	Devices on the SLC data circuit are drawing too much current during the mapping procedure - Haritamala sırasında Loop devresindeki cihazlar çok fazla akım çekiyor.	Short or low resistance shunt on SLC data circuit - Loop hattında düşük direnç değeri. Arızalı ekipman.
Vector too small - Vektör Çok Küçük	Devices on the SLC data circuit are not drawing enough current during the mapping procedure. Excessive circuit resistance - Haritamala sırasında Loop devresindeki yeterli akım çekilememesi, haritalama hatası	Check the wiring of the module or replace the module - Modül bağlantı kontrolü veya modül değişimi
CH1/CH2 open circuit - CH1/CH2 Açık Devre	Missing or incorrect EOL resistor. - EOL direncinin bağlanmaması veya yanlış değerde direnç bağlantısı.	Check the wiring of the module - Modül ve izleme noktası bağlantılarını kontrol edin.
CH1/CH2 short circuit - CH1/CH2 Kısa Devre	Device wiring in reverse, Missing or incorrect EOL resistor. - Modül ters polarite bağlantısı, EOL direncinin bağlanmaması veya yanlış değerde direnç bağlantısı.	Check the wiring of the module - Modül ve izleme noktası bağlantılarını kontrol edin.
CH1/CH2 ground fault - CH1/CH2 Toprak arızası	Ground Fault on data circuit or (-) side of input/output circuit - Veri devresinde veya (-) tarafında Topraklama Hatası	Check the wiring of the module - Modül ve izleme noktası bağlantılarını kontrol edin.